

مراجعة وتدقيق الأستاذ بوالريش أحمد

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

إعداد الأستاذ: بن خريف مصطفى
إثراء الأستاذ: بلمداني جلال



عكاشة
BOOKSTORE
أكثر من مجرد دار نشر

بالتعاون مع فريق عكاشة

التحضير الجيد للبكالوريا

مقدمة

تكتسب متعددات الببتيد بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة بعدد وطبيعة وتوالي الأحماض الأمينية التي تدخل في بنائها، ثم توجه لأداء وظيفة محددة داخل أو خارج الخلية كالإنزيمات والأجسام المضادة والقنوات الشاردية... لفهم هذه الوحدة سنتطرق إلى:

- الأحماض الأمينية: الوحدة البنائية لجميع البروتينات.
- تجربة أنفسن: الدليل على العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.

مخطط الوحدة

01. الأحماض الأمينية..... 2
02. تقنيات الدراسة..... 3
03. بنية البروتين..... 3
04. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين..... 5
05. الخلاصة..... 6

كلمة فريق عكاشة

*عندما كنا صغارا أحببنا المطر فكنا نلعب تحته ونستمتع به
وعندما كبرنا أحببنا العلم فجمعنا شملنا لأجله، وعقدنا العزم على تسخير أنفسنا له.*

*نحن في البداية فقط، صحيح لسنا كبارا ولكن سنكبر معا
سنحاول...نحاول...ونحاول تقديم المساعدة دوما *

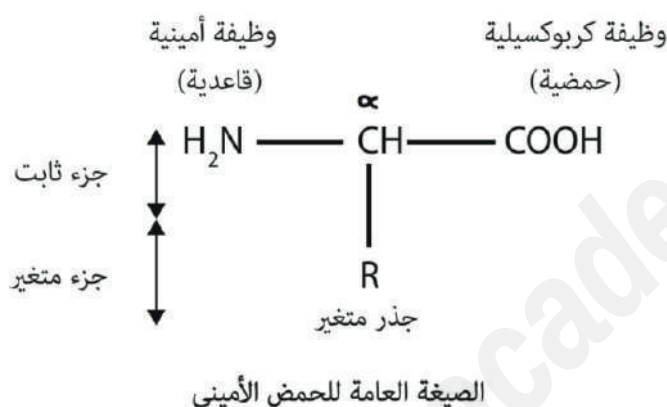
مجلة المجتهد

01. الأحماض الأمينية

1- تعريف الحمض الأميني

الحمض الأميني مركب عضوي أزوتي (يحتوي على الآزوت N)، يتكون من كربون مركزي α يرتبط به وظيفة كربوكسيلية (حمضية) COOH ووظيفة أمينية (قاعدية) NH_2 وتشكل الجزء الثابت، ويرتبط به كذلك جذر R يمثل الجزء المتغير. صيغته العامة: $\text{R-CHNH}_2\text{-COOH}$

يسمى بالكربون المركزي α لأنه مرتبط بأربعة مجاميع مختلفة: H و R و COOH و NH_2



2- تصنيف الأحماض الأمينية

تُصنّف الأحماض الأمينية بالاعتماد على ما تحويه السلسلة الجانبية من مجموعات قاعدية أو حامضية إلى ثلاث مجموعات:

أحماض أمينية حمضية: يحتوي جذرها على وظيفة حمضية، وهي حمض الغلوتاميك Glu وحمض الأسبارتيك Asp.

أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها على وظيفة أمينية قاعدية وهي الليزين Lys والأرجينين Arg والهستيدين His.

أحماض أمينية معتدلة: لا يحتوي جذرها على وظيفة حمضية أو قاعدية، تشمل خمسة عشر حمضا أمينيا المتبقية وهي أحماض أمينية أليفاتية وكحولية وكبريتية وعطرية وأמידية.

3- خواص الأحماض الأمينية

تتميز الأحماض الأمينية بخاصيتين أساسيتين هما الخاصية الأمفوتيرية (الحمضية) ونقطة التعادل الكهربائي.

أ- الخاصية الأمفوتيرية

مفهومها: يسلك الحمض الأميني سلوك الحمض في الوسط القاعدي (يحرر بروتونا H^+) وسلوك القاعدة في الوسط الحمضي (يكتسب بروتونا).

مصدرها: احتواء الحمض الأميني على الأقل على وظيفتين، وظيفة حمضية (COOH) ووظيفة قاعدية (NH_2), وهي وظائف ضعيفة يمكنها أن تفقد أو تكتسب بروتونا على الترتيب.

ب- نقطة التعادل الكهربائي (pHi)

هي درجة pH الوسط التي يكون فيها الحمض الأميني متعادل كهربائيا، أي عدد شحناته الموجبة يساوي عدد شحناته السالبة. يتميز كل حمض أميني بـ pHi ثابتة خاصة به وتختلف عن الأحماض الأمينية الأخرى.

قيمة الـ pHi تُحدّد صف الحمض الأميني والعكس صحيح بحيث:

- تتميز الأحماض الأمينية المعتدلة بـ pHi يقارب 7.

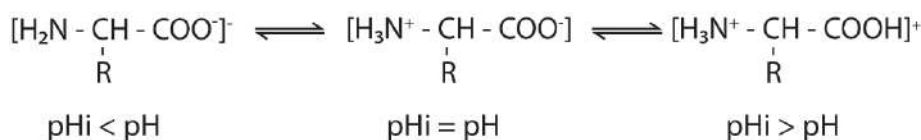
- تتميز الأحماض الأمينية الحمضية بـ pHi أقل بكثير من 7 (حمض الأسبارتيك: 2.7، الغلوتاميك: 3.2).

- تتميز الأحماض الأمينية القاعدية بـ pHi أكبر من 7 (الهستيدين: 7.6، الليزين: 9.7، الأرجينين: 10.7).

4- سلوك الأحماض الأمينية

عند وضع حمض أميني في وسط ذو pH معين فإنه قد يسلك سلوك الحمض أو سلوك القاعدة أو كلاهما. ولتحديد سلوك الحمض الأميني نقوم بالمقارنة بين الـ pH_i الخاصة به و pH الوسط ونميز ثلاث حالات:

- $pH > pH_i$: الوسط قاعدي بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يسلك سلوك الحمض (يفقد H^+) فتصبح شحنته سالبة.
- $pH < pH_i$: الوسط حامضي بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يسلك سلوك القاعدة (يكتسب H^+) فتصبح شحنته (+).
- $pH = pH_i$: الوسط متعادل بالنسبة للحمض الأميني، وبالتالي يفقد ويكتسب بروتونا في نفس الوقت فتكون محصلة شحنته معدومة.



سلوك الحمض الأميني حسب درجة pH الوسط

مجلة المجتهد

02. تقنيات الدراسة

1- برنامج راستوب

يُستعمل لتمثيل البنية الفراغية للبروتينات بشكل مفصل على شكل نماذج أهمها نموذج الكرة (النموذج المكس)، نموذج العود، نموذج الكرة والعود، النموذج الشريطي. كما يستعمل للتعرف على البروتينات بشكل مفصل: تحديد البنية الفراغية، عدد السلاسل الببتيدية، عدد البنيات α و β ومناطق الانعطاف، عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية.

2- الهجرة الكهربائية

تتم هذه التقنية بواسطة جهاز الهجرة الكهربائية (الرحلان الشاردي). تعتمد على هجرة المُرَكَّبَات المشحونة كالأحماض الأمينية والبروتينات حسب نوع وقوة الشحنة الكهربائية في وسط ذو درجة pH معلومة على مستوى شريط يدعى شريط الهجرة الكهربائية. تُستعمل لفصل الأحماض الأمينية والببتيدات في وسط ذو درجة pH معينة.

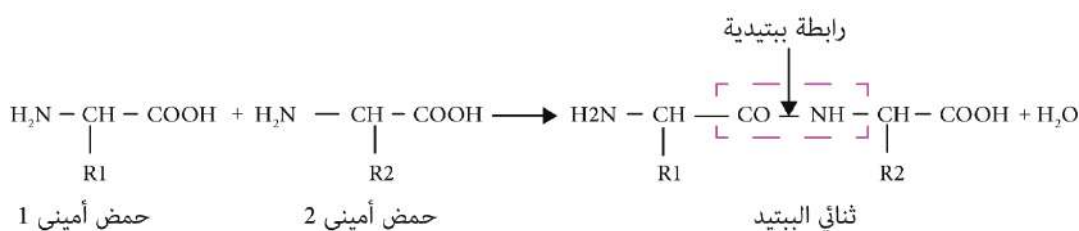
مجلة المجتهد

03. بنية البروتين

بنية البروتين هي شكل ثلاثي الأبعاد ثابت ومستقر يُكسب البروتين تخصصا وظيفيا، ينتج عن ارتباط عدد ونوع وترتيب محدد من الأحماض الأمينية بواسطة روابط ببتيدية حسب الرسالة الوراثية.

1- الرابطة الببتيدية

هي رابطة تكافؤية قوية تتشكل من ارتباط مجموعة الكربوكسيل للحمض الأميني الأول بمجموعة الأمين للحمض الأميني التالي وتحرير جزيئة ماء. الصيغة الكيميائية للرابطة الببتيدية: $-CO-NH-$



معادلة توضح كيفية تشكل رابطة ببتيدية

2- مستويات تعقيد بنية البروتين

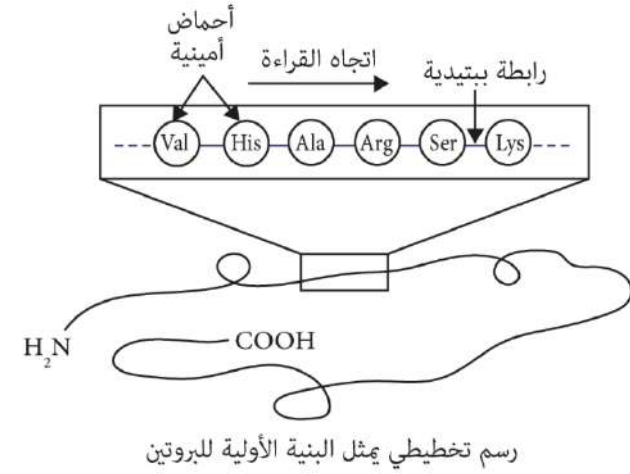
لوصول البروتين إلى بنيته الوظيفية تتطور السلسلة الببتيدية وتنتقل من مستوى إلى آخر أكثر تعقيدا.

1-2- البنية الأولية

هي سلسلة ببتيدية تتكون من تتابع أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية فقط بشكل خطي، تختلف البنيات الأولية في نوع وعدد وترتيب الأحماض الأمينية.

2-2- البنية الثانوية

هي التفاف سلسلة ببتيدية ذات بنية أولية في مناطق محددة بشكل حلزوني (البنية الثانوية α) أو انطوائها بشكل ورقى (البنية الثانوية β). قد تحوي نفس السلسلة عدة بنيات ثانوية α أو β أو كليهما يفصل بينها مناطق ذات بنية أولية تدعى المناطق البينية.



تشكل هذه البنية وتبقى مستقرة بواسطة روابط هيدروجينية تنشأ بين الوظائف الكربوكسيلية -CO- والأمينية -NH- للروابط الببتيدية.



3-2- البنية الثالثة

سلسلة ببتيدية تحوي عددا من إحدى البنيات الثانوية α أو β أو كليهما مُنطوية في مستوى المناطق البينية التي تصبح مناطق انعطاف.

يساهم في تشكل واستقرار هذه البنية أربع أنواع من الروابط هي: الهيدروجينية، الشاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء والجسور ثنائية الكبريت. تنشأ هذه الروابط بين الوظائف الجانبية للأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية، تصنف كما يلي:

أ- الروابط الضعيفة

الهيدروجينية: تنشأ بين جذور الأحماض الأمينية في السلسلة الببتيدية.
الشاردية: تنشأ بين الوظائف القطبية (المتأينة) السالبة والموجبة في الجذور مثل COO^- و NH_3^+ .

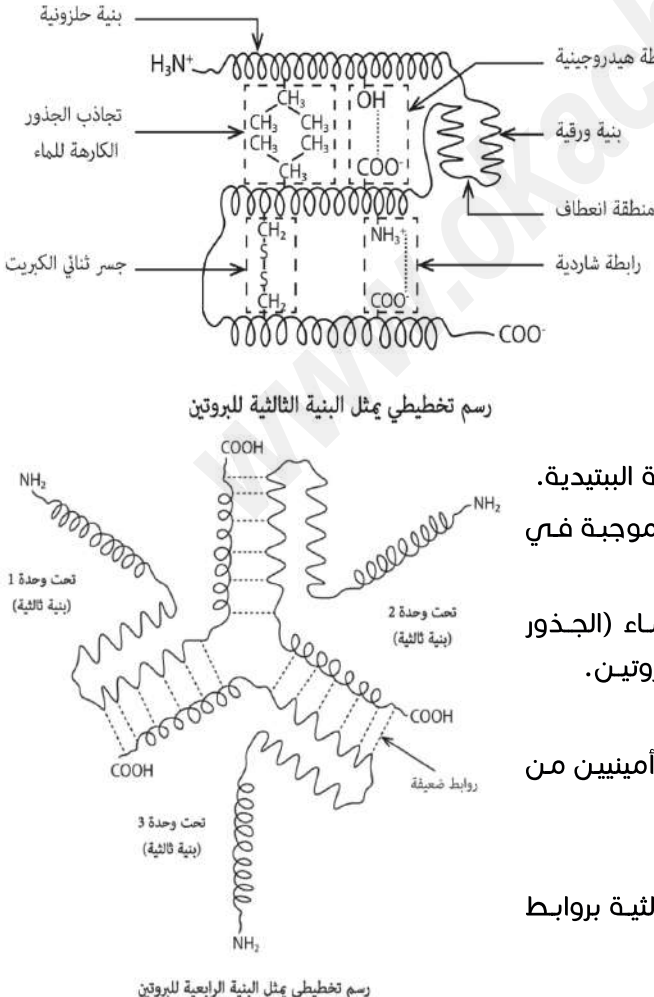
تجاذب الجذور الكارهة للماء: تنجذب الجذور الكارهة للماء (الجذور الألكيلية والحلقات العطرية) وتتجمع في مركز جزيئة البروتين.

ب- الرابطة التكافؤية القوية

تتمثل في الجسر ثنائي الكبريت، تنشأ بين جذري حمضين أميين من نوع السيستئين (Cys).

4-2- البنية الرابعة

هي تجمّع وارتباط سلسلتين أو أكثر كل منها ذات بنية ثالثة بروابط ضعيفة غالبا، وتسمى كل منها بتحت الوحدة.



رسم تخطيطي يمثل البنية الرابعة للبروتين

مجلة المجتهد

04. العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

تتوقف البنية الفراغية للبروتين على عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية المشكلة له، المتوضعة بشكل دقيق على السلسلة الببتيدية حسب الرسالة الوراثية. تنشأ بين جذور بعض الأحماض الأمينية روابط كيميائية (جسور ثنائية الكبريت، شاردية، هيدروجينية وتجاذب الجذور الكارهة للماء) في مواضع محددة، فتتطوي السلسلة وتلتف وتشكل بنية فراغية وظيفية. وتجربة أنفوسن تُظهر العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.

1- تجربة أنفوسن

لدراسة العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين استعمل العالم أنفوسن الإنزيم ريبونوكلياز، يحتوي هذا الإنزيم على سلسلة ببتيدية واحدة تتكون من 124 حمضا أمينيا وأربعة جسور ثنائية الكبريت (ثمانية سيستيين). باستعمال مُركب اليوريا الذي يعيق الانطواء الطبيعي للبروتين ومركب β -ميزكابتو إيثانول الذي يعمل على تحليل الجسور ثنائية الكبريت، مراحل التجربة موضحة في الجدول وفي الرسم أسفل الصفحة.

المرحلة	المعاملة	النتيجة
الأولى	ريبونوكلياز + اليوريا + مركب β -ميزكابتو إيثانول	فقدان البنية الفراغية: إنزيم غير فعال
الثانية	إزالة اليوريا ومركب β -ميزكابتو إيثانول.	استعادة البنية الفراغية: إنزيم فعال
الثالثة	ريبونوكلياز مخرب + يوريا.	بنية فراغية غير طبيعية تشكل الجسور في غير الأماكن الصحيحة: إنزيم غير فعال

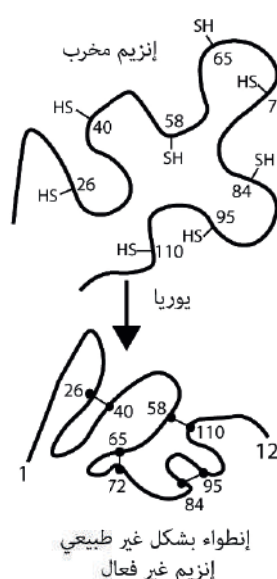
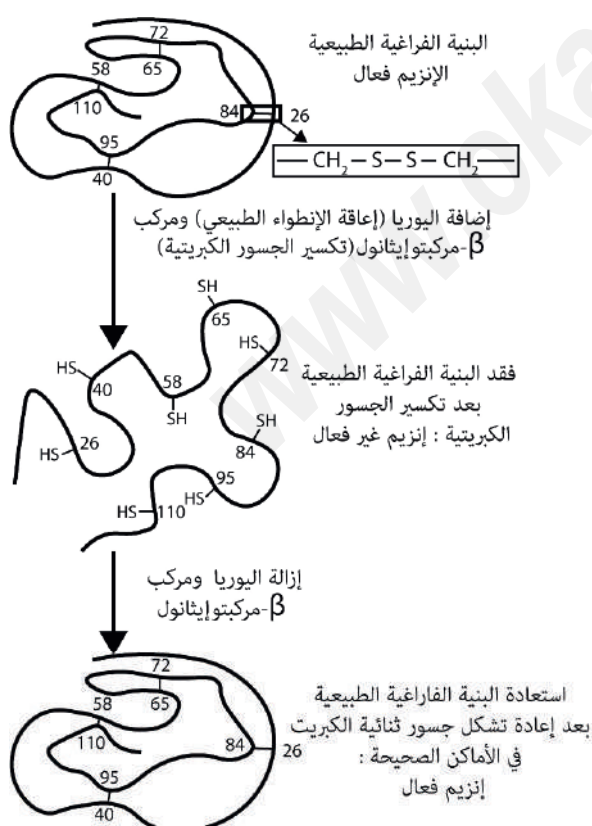
2- نتيجة تجربة أنفوسن

توصل أنفوسن إلى أن عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية يحدد بنية البروتين ووظيفته كما يلي:

تحليل الجسور الكبريتية التي تنشأ بين الأحماض الأمينية من نوع Cys تحت تأثير المركب β -ميزكابتو إيثانول أفقد البروتين بنيته الطبيعية ووظيفته، هذا يدل على أنه لو نغير الحمض الأميني Cys بحمض أميني آخر لا تتشكل جسور ثنائية الكبريت ويفقد البروتين بنيته ووظيفته.

تشكل الجسور ثنائية الكبريت في غير مواقعها الطبيعية تحت تأثير اليوريا التي تعيق الانطواء الطبيعي أدى إلى فقدان البروتين بنيته الطبيعية ووظيفته، هذا يدل على أنه لو نغير موضع الحمض الأميني Cys في السلسلة الببتيدية فسيغير موضع الجسور ثنائية الكبريت ويفقد البروتين بنيته الطبيعية ووظيفته.

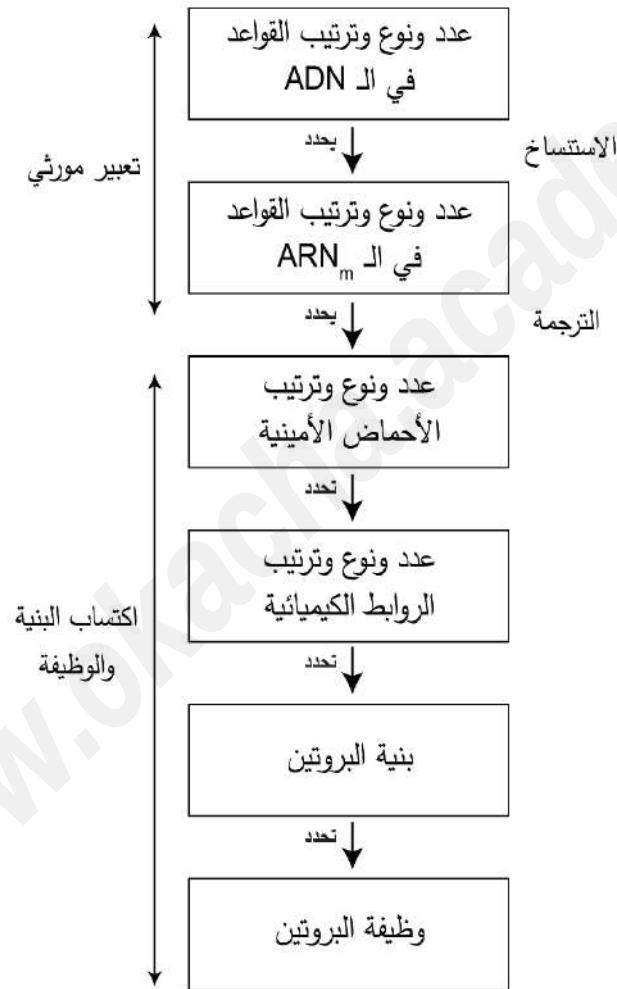
وهذا يؤكد أن نوع وترتيب وكذلك عدد الأحماض الأمينية المشكلة للبروتين يحدد بنيته الفراغية وبالتالي وظيفته.



مجلة المجتهد

05. الخلاصة

يتركب البروتين من عدد ونوع وترتيب محدد وراثيا من الأحماض الأمينية، ينشأ بينها روابط كيميائية في مواضع دقيقة في السلسلة الببتيدية على مستويات الوظائف الكيميائية المختلفة للجذور الجانبية (هيدروجينية، شاردية، تجاذب الجذور الكارهة للماء وجسور ثنائية الكبريت) فيكتسب البروتين بنية فراغية ثابتة ومستقرة تسمح له بالقيام بوظيفة معينة في الخلية. وتلخص العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين في المخطط التالي:



مخطط مبسط يوضح العلاقة بين المورثة ووظيفة البروتين